CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Probabilidade condicional e diagrama da árvore

EVENTOS INDEPENDENTES

DIAGRAMA DA ÁRVORE

PROBABILIDADE CONDICIONAL

A independência de eventos é, a priori, compreendida a partir da observação e experimentos. De forma empírica, entende-se que eventos são independentes, quando a ocorrência de um, **não** tem influência na ocorrência do outro. Isso pode acontecer com 2 ou mais eventos.

Sejam **A** e **B** dois eventos independentes. **P(A)** e **P(B)** as probabilidades das ocorrências dos respectivos eventos.

A probabilidade de ocorrerem os eventos **A** e **B** é dada por **P(A∩B)=P(A).P(B)**

Note que, nesse tema, iremos perceber com frequência dos conectivos "e" e "ou".

- A probabilidade de ocorrer **A e B = P(A).P(B)**
- A probabilidade de ocorrer **A ou B = P(A) + P(B)**

VEJAMOS ALGUNS EXEMPLOS CONTEXTUALIZADOS

1. **(ENEM PPL)** No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas, se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de e a de chover no domingo é de
A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de

a) 5,0%
b) 7,5%
c) 22,5%
d) 30,0%
e) 75,0%

Solução

Para que a aula ocorra no domingo é necessário que chova no sábado e não chova no domingo. Assim, pode-se escrever:

$P(\text{chover}_{\text{sáb}})=0{,}30$

$P(\text{chover}_{\text{dom}})=0{,}25$

$P(\text{não chover}_{\text{dom}})=1-P(\text{chuva_dom})=1-0{,}25=0{,}75$

$P(\text{chover}_{\text{sáb}})\times P(\text{não chover}_{\text{dom}})=0{,}30\times 0{,}75=0{,}225=22{,}5\%$

2. **(ENEM)** Um protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O quadro mostra alguns dos países que assinaram o protocolo, organizados de acordo com o continente ao qual pertencem.

Países da América do Norte	Países da Ásia
Estados Unidos da América	China
Canadá	Índia
México	Japão

Em um dos acordos firmados, ao final do ano, dois dos países relacionados serão escolhidos aleatoriamente, um após o outro, para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas.

A probabilidade de o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo pertencer ao continente asiático é

a) $\frac{1}{9}$

b) $\frac{1}{4}$

c) $\frac{3}{10}$

d) $\frac{2}{3}$

e) 1

Solução

A probabilidade do primeiro país escolhido pertencer à América do Norte é de $\frac{3}{6}$

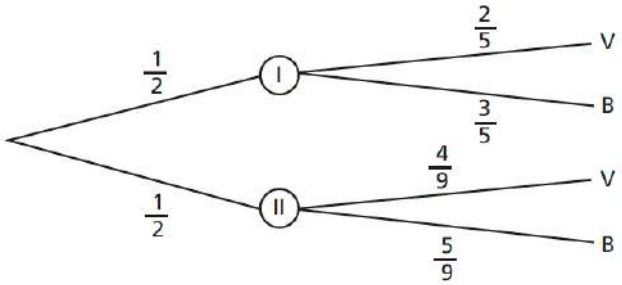
A probabilidade do segundo pertencer ao continente asiático é de $\frac{3}{5}$

A probabilidade de ambos os eventos ocorrerem será: $\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}$

Anote aqui

DIAGRAMA DA ÁRVORE E PROBABILIDADE CONDICIONAL

Uma urna I contém 2 bolas vermelhas e 3 bolas brancas, a urna II contém 4 bolas vermelhas e 5 bolas brancas. Uma urna é escolhida ao acaso e dela uma bola é extraída ao acaso. Qual a probabilidade de observarmos urna I e bola vermelha?



Referência: Fundamentos de Matemática Elementar vol. 5 (Samuel Hazzan)

3. **(ENEM)** Um bairro residencial tem cinco mil moradores, dos quais mil são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, são esportistas, enquanto que, entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para
Uma pessoa desse bairro, escolhida ao acaso, é esportista.

A probabilidade de ela ser vegetariana é

a) $\frac{2}{25}$ b) $\frac{1}{5}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{5}{6}$

Solução

Se o bairro tem cinco mil moradores dos quais mil são vegetarianos, então pode-se deduzir que quatro mil não são vegetarianos. Entre os vegetarianos 40% são esportistas, ou seja, 400 moradores (1000·40%=400). Entre os não vegetarianos 20% são esportistas, ou seja, 800 moradores (4000·20%=800). Logo, conclui-se que o bairro possui 1200 esportistas (400+800). Se uma pessoa escolhida ao acaso é esportista, a probabilidade de esta ser vegetariana será:

$$P(veg) = \frac{400}{1200} = \frac{1}{3}$$

4. **(ENEM)** O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino e foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é de 5% dos homens e de 5% das mulheres. Selecionando, ao acaso, a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou tratar-se de um fumante.
Qual a probabilidade de esse funcionário ser do sexo feminino?

a) 50,0%
b) 30,0%
c) 16,7%
d) 5,0%
e) 1,5%

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.